Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
Prof: Ing. Aníbal Coto Cortés
Primer Examen Parcial

NOTA:

I Semestre 2010
Teoría Electromagnética II

P1 8pts	P2 6pts	P3 5pts	P4 4pts	P5 6pts	Total 29pts

Estudiante:

INDICACIONES

Realice los problemas que se le presentan en hojas blancas tamaño carta (no utilice hojas con renglones), no utilice lapicero rojo. Si escribe en lápiz no podrá hacer reclamos posteriores a la calificación. ***Sea ordenado***, dibuje todos los diagramas intermedios y procedimientos que le permiten llegar a su solución. **Indique en todo momento** el nombre de las leyes y fórmulas que utiliza. Sus desarrollos deben mostrar claramente el camino seguido para llegar a los resultados, sean éstos literales o numéricos. Desarrolle los problemas en LITERALES y al finalizar sustituya los valores numéricos correspondientes. Se permite el uso de un formulario, que no debe contener ningún tipo de ejemplo. Utilice eficientemente el espacio de las hojas, no realice soluciones de doble columna (solamente una columna). No se permite el préstamo de materiales durante el examen. Dispone de un máximo de **120 minutos exactos** para entregar el examen, tome en cuenta el tiempo ya que no se ampliará. En caso de consultar cualquier otro material sin autorización se le considerará como fraude. NO OLVIDE LAS UNIDADES. **Encierre sus resultados finales en un rectángulo visible, si no lo hace se presupone que usted admite no haber llegado a la solución final. Durante el examen solo se atenderán consultas de FORMA durante los primeros 30 minutos, así que lea todo el examen y asegúrese de comprender lo que se le pide antes de iniciar. NO se permite el uso de TELÉFONO CELULAR ni de ningún medio electrónico diferente a la calculadora durante la realización de la prueba. El teléfono no debe producir ningún tipo de distracción (sonidos). Entregue este enunciado como portada de su examen. Si no sigue las instrucciones, se le calificará con la nota mínima (CERO).**

"A person needs a little madness, or else they never dare cut the rope and be free"

1- Una onda plana uniforme en el aire incide en forma normal en un material dieléctrico sin pérdidas infinito con $\varepsilon = 3\varepsilon_0$ y $\mu = \mu_0$. Si la onda incidente es $\vec{E}_1^+ = 10\cos(\omega t - z)\,\hat{a}_y\, V/m$, determine:

a) λ y ω de la onda en el aire y en el medio dieléctrico. **2pts**

b) El campo incidente $\vec{H}_1^+$. **1pts**

c) Γ y τ. **1pts**

d) El campo eléctrico total y la potencia promedio temporal en ambas regiones. **2pts**

e) Dibuje el patrón de onda estacionaria desde la frontera entre medios hasta $3.6276\,m$ desde la frontera en el aire. Ubique valores y posiciones de máximos y mínimos. **2pts**

2- Una varilla retráctil, que tiene una longitud mínima de $30\,cm$ y máxima de $1\,m$, se alinea con el eje "y", y se mueve con una velocidad $\vec{v} = 2t\,\hat{a}_x\ m/s$ en un campo $\vec{B} = 2\,\hat{a}_z\ Wb/m^2$. La longitud de la varilla crece linealmente con la posición, pasando de su longitud mínima a la máxima en una distancia de $1\,m$.

a) Calcule la *fem* inducida en la varilla como una función del tiempo. **2pts**

b) Calcule la *fem* inducida en la varilla como una función de la distancia. **2pts**

c) Haga un bosquejo, en un mismo gráfico, de *fem* vs. distancia y *fem* vs. tiempo. En el eje horizontal indique las unidades de tiempo y distancia. **2pts**

3- Una onda electromagnética de $10\,KHz$ en el aire, con polarización TM incide oblicuamente sobre la superficie del océano con $\theta_1 = 88^o$. Asumiendo que $\varepsilon_r^{'} = 81$, $\mu_r = 1$ y $\sigma = 4\,S/m$ para el agua de mar, calcular

a) El ángulo de transmisión. **2pts**

b) El coeficiente de transmisión. **1pts**

c) La distancia bajo la superficie cuando la intensidad de campo ha disminuido 1000 veces de su valor en la frontera. **2pts**

4- Se tiene que $\mu = 3\times10^{-5}\ H/m$, $\varepsilon = 1.2\times10^{-10}\ F/m$ y $\sigma = 0$. Si $\vec{H} = 2\cos(10^{10}t - \beta x)\,\hat{a}_z\ A/m$. Utilice las ecuaciones de Maxwell para calcular:

a) $\vec{B}$ y $\vec{D}$. **2pts**

b) $\vec{E}$ y β. **2pts**

5- La amplitud de una onda que se desplaza a través de un medio disipativo no magnético se reduce $18\,\%$ cada metro. Si la onda opera a $10\,MHz$ y el campo eléctrico se adelanta 24° al campo magnético, calcule:

a) La constante de propagación compleja. **2pts**

b) La longitud de onda. **1pts**

c) La profundidad de piel. **1pts**

d) La conductividad del medio. **2pts**

ACC/acc